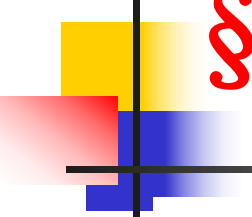


第五章 平稳过程

(宽)平稳过程
时间均值
时间相关函数

各态历经性
各态历经过程

谱密度
维纳——辛钦公式
白噪声



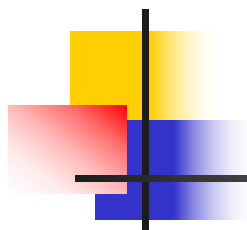
§ 1 平稳过程的定义

在自然界中有一类随机过程，它的特征是产生随机现象的主要因素不随时间而变。例如

无线电设备中热噪声电压 $X(t)$ 是由于电路中电子的热运动引起的，这种热扰动不随时间而变；

连续测量飞机飞行速度产生的测量误差 $X(t)$ ，是由很多因素（如仪器振动、电磁波干扰、气候等）引起的，但主要因素不随时间而变；

因为产生随机现象的主要因素不随时间而变，所以随机过程的统计特性不随时间推移而变——平稳过程。

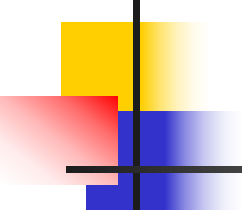


定义： $\{X(t), t \in T\}$ 是一随机过程，对任意的 $n (n=1, 2, \dots)$ ，
 $t_1, t_2, \dots, t_n \in T$ 和任意实数 h ，当 $t_1 + h, t_2 + h, \dots, t_n + h \in T$ 时，
 $(X(t_1), X(t_2), \dots, X(t_n))$ 和 $(X(t_1 + h), X(t_2 + h), \dots, X(t_n + h))$
具有相同的分布函数，称此过程为**严平稳过程**。

严平稳过程的参数集 T ，

可以为连续的，如 $(-\infty, +\infty), [0, +\infty)$ ；

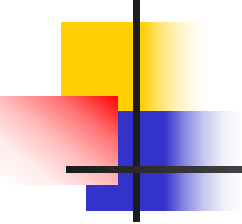
可以为离散的，如 $\{0, \pm 1, \pm 2, \dots\}, \{0, 1, 2, \dots\}$



例：一族随机变量 $X_t(t \in T)$ 独立同分布，
则随机过程 $\{X_t; t \in T\}$ 是严平稳的。

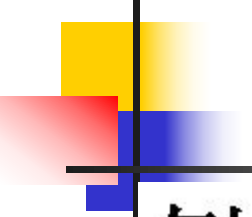
证：设 X_t 的分布函数为 F ，对任意不同 $t_1, \dots, t_n$ ，任意 h ，

$$\begin{aligned} P(X_{t_1} \leq x_1, \dots, X_{t_n} \leq x_n) &= P(X_{t_1} \leq x_1) \dots P(X_{t_n} \leq x_n) \\ &= F(x_1) \dots F(x_n) = P(X_{t_1+h} \leq x_1, \dots, X_{t_n+h} \leq x_n) \end{aligned}$$



$\therefore (X(t_1), X(t_2), \dots, X(t_n))$ 和
 $(X(t_1+h), X(t_2+h), \dots, X(t_n+h))$ 同分布,

$\therefore \{X_t; t \in T\}$ 是严平稳的.



例：设 ξ 是一随机变量，

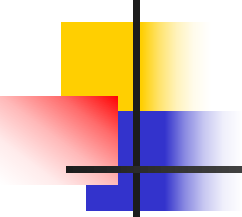
对任何 $t \in T, X_t = \xi$,

则随机过程 $\{X_t; t \in T\}$ 是严平稳的.

证：对任意不同 $t_1, \dots, t_n$, 任意 h ,

$$(X_{t_1}, \dots, X_{t_n}) = (\xi, \dots, \xi) = (X_{t_1+h}, \dots, X_{t_n+h})$$

$\therefore \{X_t; t \in T\}$ 是严平稳的.



$\{X_t\}$ 是严平稳过程当且仅当

(1) 所有的 X_t 同分布。

(2) 对任意 $n \geq 2$, $(X_{t_1}, X_{t_2}, \dots, X_{t_n})$ 的分布
仅与时间差 $t_2 - t_1, t_3 - t_2, \dots, t_n - t_{n-1}$ 有关,
而与起始时间 t_1 无关。



严平稳过程的数字特征:

设严平稳过程 $\{X(t)\}$ 是二阶矩过程, 则

$$(1) \mu_X(t) = E[X(t)] = E[X(0)] \stackrel{\text{记为}}{=} \mu_X(\text{常数})$$

$$(2) R_X(t, t+\tau) = E[X(t)X(t+\tau)] \\ = E[X(0)X(\tau)] \stackrel{\text{记为}}{=} R_X(\tau)$$

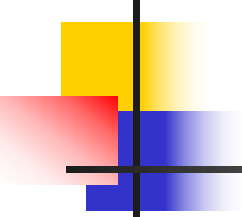


定义：给定二阶矩过程 $\{X(t), t \in T\}$ ，如果对任意的 $t, t + \tau \in T$,

$$E[X(t)] = \mu_X (\text{常数})$$

$$E[X(t)X(t + \tau)] = R_X(\tau)$$

则称 $\{X(t), t \in T\}$ 为宽平稳过程



注:

- (1) 严平稳过程 + 二阶矩存在 $\Rightarrow$ 宽平稳过程;
宽平稳过程 + 正态过程 $\Rightarrow$ 严平稳过程;
- (2) 今后, 平稳过程均指宽平稳过程。

上式容易推广到 n 元正态变量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的情况

引入列向量:
$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \quad \mathbf{a} = \begin{pmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \\ \vdots \\ \mu_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E(X_1) \\ E(X_2) \\ \vdots \\ E(X_n) \end{pmatrix},$$

B 是 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的协方差矩阵,

$(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的概率密度定义为:

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}} |B|^{\frac{1}{2}}} \exp \left\{ -\frac{1}{2} (X - \mathbf{a})^T B^{-1} (X - \mathbf{a}) \right\}$$



如果 $\{X(t)\}$ 是宽平稳过程, 那么

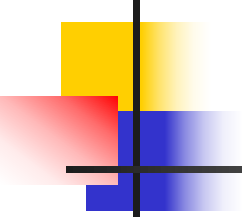
1. $EX(t) = \mu_X$ 常数

2. $EX^2(t) = R_X(0)$ 常数

3. $D[X(t)] = R_X(0) - \mu_X^2$ 常数

4. $EX_{t_1}X_{t_2} = R_X(t_2 - t_1)$

5. $Cov(X_{t_1}, X_{t_2}) = R_X(t_2 - t_1) - \mu_X^2$



💡 定义: $X(t)$ 和 $Y(t), t \in T$ 是两个平稳过程

如果它们的互相关函数也只是
时间差的函数, 记为 $R_{XY}(\tau)$,

即 $R_{XY}(t, t + \tau) = E[X(t)Y(t + \tau)] = R_{XY}(\tau)$

称 $X(t)$ 和 $Y(t)$ 是平稳相关的,

或称这两个过程是联合(宽)平稳的



例：随机相位余弦波 $X(t) = a \cos(\omega t + \Theta)$

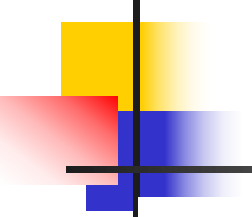
$-\infty < t < +\infty, (\Theta \sim U(0, 2\pi))$ 。

解： $\mu_X(t) = E[X(t)]$

$$= \int_0^{2\pi} a \cos(\omega t + \theta) \cdot \frac{1}{2\pi} d\theta = 0$$

$$R_X(t, t + \tau) = \frac{a^2}{2} \cos \omega \tau (\text{只是 } \tau \text{ 的函数})$$

$\therefore \{X(t)\}$ 是宽平稳过程


$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$$

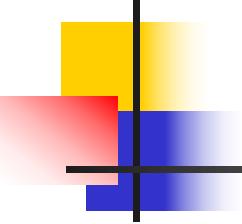
$$R_X(t_1, t_2) = E[X(t_1)X(t_2)]$$

$$= E[a^2 \cos(\omega t_1 + \Theta) \cos(\omega t_2 + \Theta)]$$

$$= a^2 \int_0^{2\pi} \cos(\omega t_1 + \theta) \cos(\omega t_2 + \theta) \cdot \frac{1}{2\pi} d\theta$$

$$= \frac{a^2}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} [\cos(\omega t_1 + \omega t_2 + 2\theta) + \cos(t_2 - t_1)] d\theta$$

$$= \frac{a^2}{2} \cos \omega(t_2 - t_1)$$



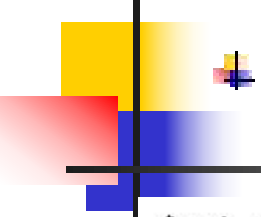
例 1:(离散白噪声)

设 $\{X_k, k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots\}$ 两两不相关,

$E(X_k) = 0, E(X_k^2) = \sigma^2$, 则有:

$$R_X(k, l) = E[X_k X_l] = \begin{cases} \sigma^2 & k = l \\ 0 & k \neq l \end{cases}$$

只与 $k-l$ 有关, 所以是宽平稳。



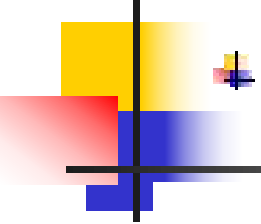
例2: (移动平均)

设 $\{X_k, k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots\}$ 两两不相关,

$$EX_k = 0, DX_k = \sigma^2, \text{ 作 } Y_n = \sum_{k=0}^N a_k X_{n-k}$$

其中 N 是自然数, 而 $a_0, a_1, \dots, a_N$ 是常数

证明: $\{Y_n, n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots\}$ 是平稳序列

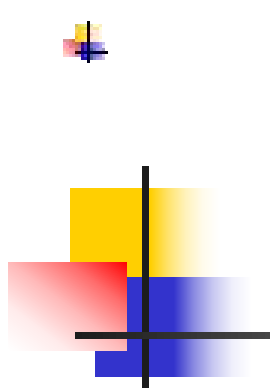


$$\text{证: } E[Y_n] = \sum_{k=0}^N a_k E(X_{n-k}) = 0$$

$$R_Y(n, n+m) = E[Y_n Y_{n+m}] = E\left[\left(\sum_{k=0}^N a_k X_{n-k}\right)\left(\sum_{j=0}^N a_j X_{n+m-j}\right)\right]$$

$$= \sum_{k=0}^N \sum_{j=0}^N a_k a_j E(X_{n-k} X_{n+m-j}) = \sum_{\substack{k=0 \\ 0 \leq m+k \leq N}}^N a_k a_{m+k} \sigma^2$$

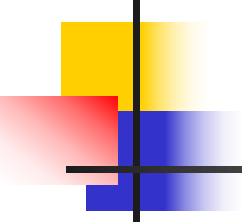
只与 m 有关，所以 $\{Y_n\}$ 是平稳序列。



例3: 设 $S(t)$ 是一周期为 T 的函数, Θ 是在 $(0, T)$ 上服从均匀分布的随机变量, 称 $X(t) = S(t + \Theta)$ 为随机相位周期过程, 试讨论它的平稳性。

解: 由假设, Θ 的概率密度为: $f(\theta) = \begin{cases} \frac{1}{T} & 0 < \theta < T \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$

$$\begin{aligned} \text{于是, } E[X(t)] &= E[S(t + \Theta)] = \int_0^T S(t + \theta) \frac{1}{T} d\theta \\ &= \frac{1}{T} \int_t^{t+T} S(\varphi) d\varphi \stackrel{\text{周期性}}{=} \frac{1}{T} \int_0^T S(\varphi) d\varphi (\text{常数}) \end{aligned}$$

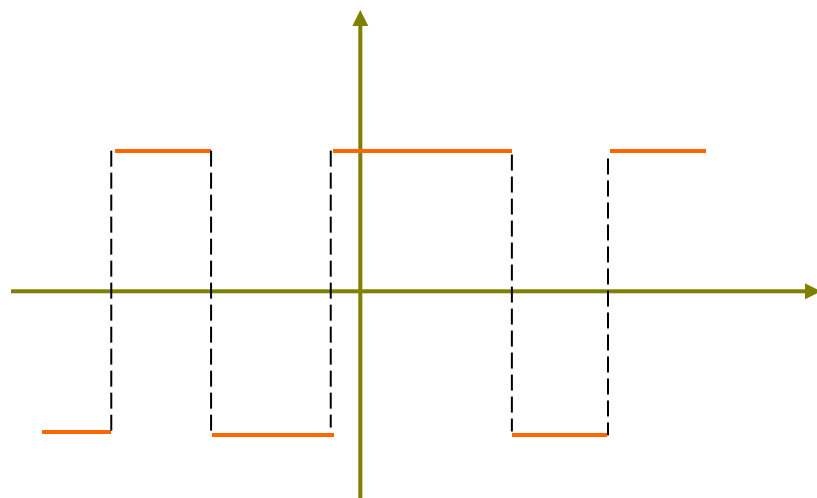


$$\begin{aligned}
 R_X(t, t+\tau) &= E[S(t+\Theta)S(t+\tau+\Theta)] \\
 &= \int_0^T S(t+\theta)S(t+\tau+\theta) \frac{1}{T} d\theta \\
 &= \frac{1}{T} \int_t^{t+T} S(\varphi)S(\varphi+\tau) d\varphi \\
 &\stackrel{\text{周期性}}{=} \frac{1}{T} \int_0^T S(\varphi)S(\varphi+\tau) d\varphi \stackrel{\text{记为}}{=} R_X(\tau)
 \end{aligned}$$

所以随机相位周期过程是平稳的。

例4: 考虑随机电报信号, $P(X(t) = \pm I) = \frac{1}{2}$,
而正负号在区间 $(t, t + \tau]$ 内变化的次数 $\sim \pi(\lambda \tau)$
讨论 $X(t)$ 的平稳性.

解: $E[X(t)] = 0$



设 $\tau > 0$, $R_X(t, t + \tau) = E[X(t)X(t + \tau)]$

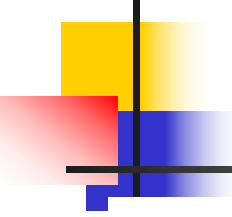


$$\begin{aligned} &= I^2 P\{X(t)X(t+\tau) = I^2\} - I^2 P\{X(t)X(t+\tau) = -I^2\} \\ &= I^2 \left\{ \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\lambda\tau)^{2k} e^{-\lambda\tau}}{(2k)!} - \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\lambda\tau)^{2k+1} e^{-\lambda\tau}}{(2k+1)!} \right\} \\ &= I^2 e^{-\lambda\tau} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-\lambda\tau)^k}{k!} = I^2 e^{-2\lambda\tau} \end{aligned}$$

若 $\tau < 0$, 则 $R_X(t, t+\tau) = R_X(t+\tau, t) = I^2 e^{2\lambda\tau}$.

综合得, $R_X(t, t+\tau) = I^2 e^{-2\lambda|\tau|}$ 仅与 τ 有关,

故是平稳过程。



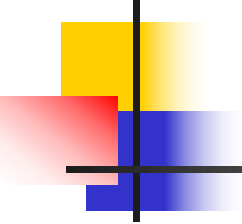
相关函数的性质

设 $X(t)$ 和 $Y(t)$ 是平稳相关过程, 则

1. $R_X(0) = E[X^2(t)] = \psi_X^2 \geq 0$

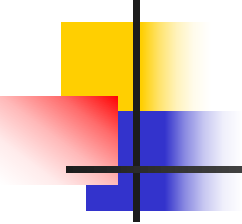
2. $R_X(-\tau) = R_X(\tau)$ (偶函数)

$R_{XY}(-\tau) = R_{YX}(\tau)$ (既不是奇函数, 也不是偶函数)



证明: $R_X(\tau) = R_X(t, t + \tau) = E[X(t)X(t + \tau)]$
 $= E[X(t + \tau)X(t)] \stackrel{t' = t + \tau}{=} E[X(t')X(t' - \tau)] = R_X(-\tau);$

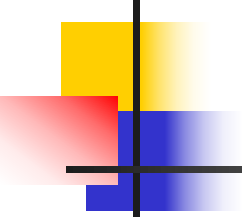
$$R_{XY}(-\tau) = R_{XY}(t, t - \tau) = E[X(t)Y(t - \tau)]$$
$$= E[Y(t - \tau)X(t)] \stackrel{t' = t - \tau}{=} E[Y(t')X(t' + \tau)] = R_{YX}(\tau).$$



3. $|R_X(\tau)| \leq R_X(0), \quad |C_X(\tau)| \leq C_X(0) = \sigma_X^2.$

自相关(自协方差)函数在 $\tau=0$ 处取得最大值。

$$|R_{XY}(\tau)|^2 \leq R_X(0)R_Y(0), \quad |C_{XY}(\tau)|^2 \leq C_X(0)C_Y(0).$$



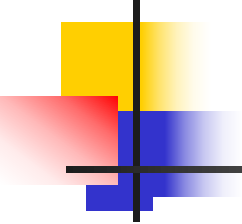
证明：对于任意实数 a ,

$$E[X(t) - aX(t + \tau)]^2 = R_X(0) - 2aR_X(\tau) + a^2R_X(0) \geq 0$$

从而判别式 $[2R_X(\tau)]^2 - 4R_X^2(0) \leq 0$, 即 $|R_X(\tau)| \leq R_X(0)$;

将 $E[X(t) - aX(t + \tau)]^2$ 改为 $E\{[X(t) - \mu_X] - a[X(t + \tau) - \mu_X]\}^2$,

便可证得 $|C_X(\tau)| \leq C_X(0) = \sigma_X^2$;



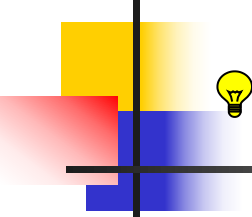
4. $R_X(\tau)$ 是非负定的:

对任意 $t_1, t_2, \dots, t_n \in T$ 和任意实数 $a_1, a_2, \dots, a_n$,

$$\sum_{i,j=1}^n R_X(t_i - t_j) a_i a_j \geq 0$$

$$\because \sum_{i,j=1}^n R_X(t_i - t_j) a_i a_j = \sum_{i,j=1}^n E[X(t_i)X(t_j)] a_i a_j$$

$$= E\left[\sum_{i,j=1}^n X(t_i)X(t_j) a_i a_j\right] = E\left\{\left[\sum_{i=1}^n X(t_i) a_i\right]^2\right\} \geq 0$$



5. $X(t)$ 是周期为 T_0 的平稳过程 $\Leftrightarrow$
 $R_X(t)$ 是周期为 T_0 的函数。

$$\text{即: } P\{X(t+T_0) = X(t)\} = 1$$
$$\Leftrightarrow R_X(\tau + T_0) = R_X(\tau).$$



证明:

" $\Rightarrow$ "

因为 $P\{X(t+\tau+T_0)=X(t+\tau)\}=1$,

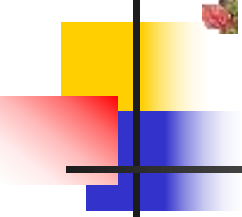
所以 $E[X(t)X(t+\tau+T_0)]=E[X(t)X(t+\tau)]$,

即 $R_X(\tau+T_0)=R_X(\tau)$ 。

" $\Leftarrow$ "

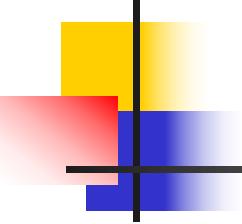
$$E\{[X(t+T_0)-X(t)]^2\}=2R_X(0)-2R_X(T_0)\overset{R_X\text{周期为}T_0}{=}0,$$

所以 $P\{X(t+T_0)=X(t)\}=1$ 。



应用:

在实际中, 各种具有零均值的非周期性噪声和干扰一般当 $|\tau|$ 值适当增大时, $X(t+\tau)$ 和 $X(t)$ 呈现独立或不相关, 即 $\lim_{\tau \rightarrow \infty} R_X(\tau) = \lim_{\tau \rightarrow \infty} C_X(\tau) = 0$.

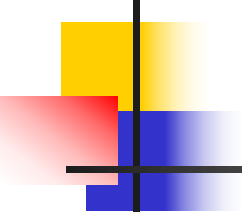


如：接收机输出电压 $V(t)$ 是周期信号 $S(t)$ 和噪声电压 $N(t)$ 之和，

$$V(t) = S(t) + N(t)$$

又设 $S(t)$ 和 $N(t)$ 是两个互不相关的各态历过程，且

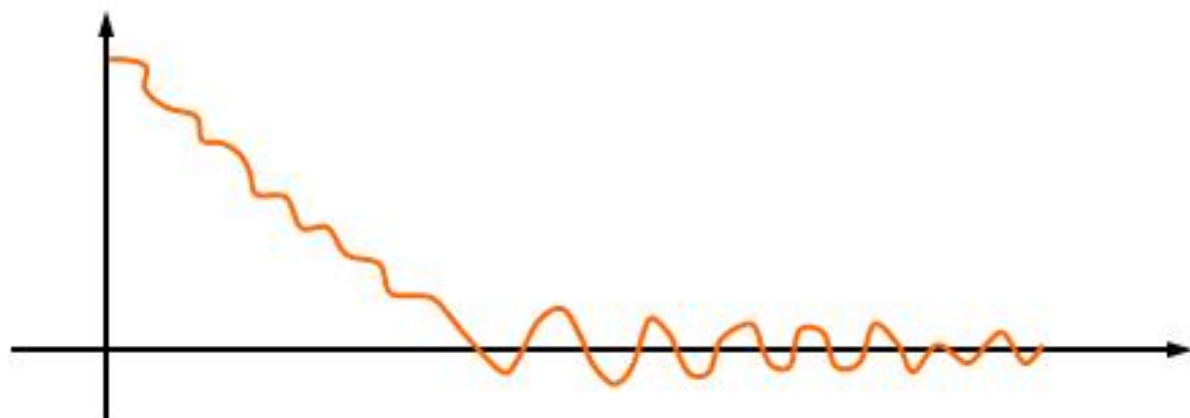
$$E[N(t)] = 0, \lim_{\tau \rightarrow \infty} R_N(\tau) = 0$$



则 $V(t)$ 的自相关函数 $R_V(\tau) = R_S(\tau) + R_N(\tau)$

则对于充分大的 τ 值, $R_V(\tau) \approx R_S(\tau)$

即如果将 $V(t)$ 作为自相关分析仪的输入, 则对于充分大的 τ 值, 分析仪记录到的是函数 $R_S(\tau)$ 的曲线。





例：设接收机输出电压中的信号和噪声过程的自相关函数分别为：

$$R_s(\tau) = \frac{a^2}{2} \cos \omega \tau, R_N(\tau) = b^2 e^{-a|\tau|} (a > 0)$$

且噪声平均功率 $R_N(0) = b^2$ 远大于信号平均功率 $R_s(0) = \frac{a^2}{2}$

则 $R_v(\tau) = \frac{a^2}{2} \cos \omega \tau + b^2 e^{-a|\tau|} \approx \frac{a^2}{2} \cos \omega \tau$, 当 τ 充分大时

自相关分析仪记录到的 $R_v(\tau)$, $\tau > 0$ 的图形,

当 τ 充分大后应呈现正弦曲线,

亦即从强噪声中检测到微弱的正弦信号。

§ 2 各态历经性

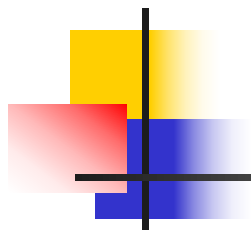
如何根据实验记录确定平稳过程的均值和自相关函数呢？

按照数学期望和自相关函数的定义，需要时，一个平稳过程重复进行大量观察，获得一族样本函数

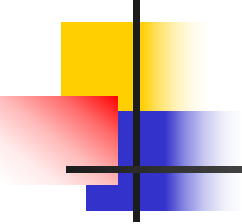
$$x_1(t), x_2(t), \dots, x_N(t),$$

用统计实验方法，均值和自相关函数近似地为：

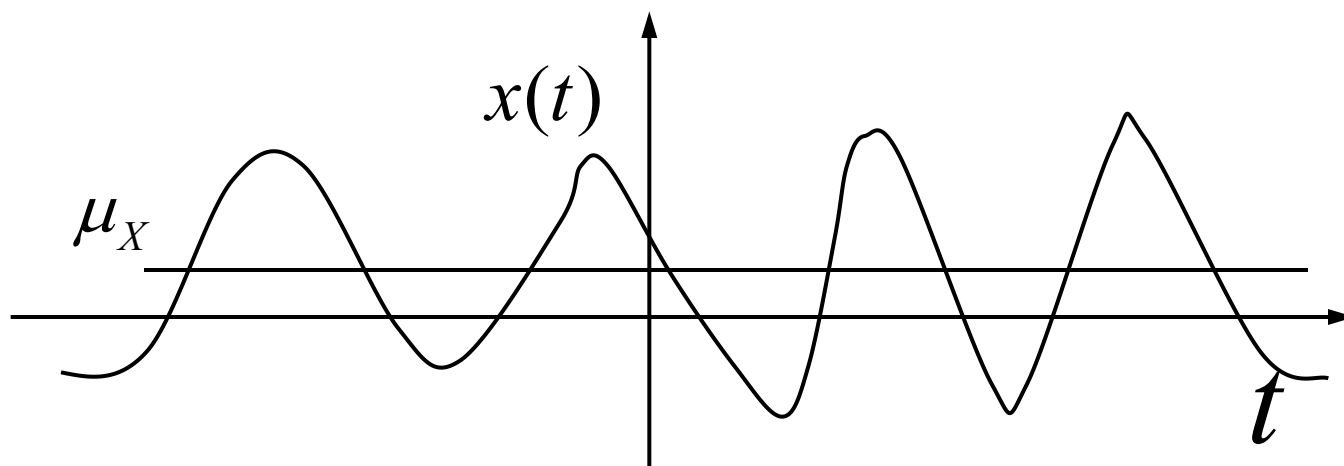
$$\mu_X \approx \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N x_k(t_1), \quad R_X(t_2 - t_1) \approx \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N x_k(t_1) x_k(t_2)$$

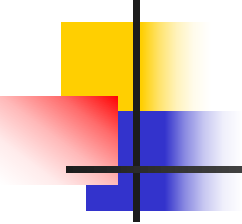


平稳过程的统计特性不随时间的推移而变化，
根据这一特点，能否通过在一个很长时间内观察得到的一个样本曲线来估计平稳过程的数字特征呢？



本节给出的各态历经定理证实，只要满足某些条件，那么均值和自相关函数实际上可以用一个样本函数在整个时间轴上的平均值来代替。





定义：设 $\{X(t): -\infty < t < \infty\}$ 为平稳过程，
定义过程的时间均值：

$$\langle X(t) \rangle = \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T X(t) dt$$

时间相关函数：

$$\langle X(t) X(t+\tau) \rangle = \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T X(t) X(t+\tau) dt$$



例1: 计算随机相位余弦波:

$$X(t) = a \cos(\omega t + \Theta) \text{ 的时间平均} \\ \langle X(t) \rangle \text{ 和 } \langle X(t) X(t + \tau) \rangle.$$

$$\text{解: } \langle X(t) \rangle = \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T a \cos(\omega t + \Theta) dt$$

$$\begin{aligned} & \text{将 } \Theta \text{ 看作一定值} \\ & \text{=====} \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{a [\sin(\omega T + \Theta) - \sin(-\omega T + \Theta)]}{2T\omega} \\ & = 0 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 & \langle X(t)X(t+\tau) \rangle \\
 &= \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T a^2 \cos(\omega t + \Theta) \cos[\omega(t+\tau) + \Theta] dt \\
 &= \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{a^2}{4T} \int_{-T}^T [\cos(2\omega t + \omega\tau + 2\Theta) + \cos\omega\tau] dt \\
 &= \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{a^2}{4T} \frac{\sin(2\omega T + \omega\tau + 2\Theta) - \sin(-2\omega T + \omega\tau + 2\Theta)}{2\omega} \\
 &\quad + \frac{a^2 \cos\omega\tau}{2} = \frac{a^2}{2} \cos\omega\tau
 \end{aligned}$$

可知: $\mu_X = \langle X(t) \rangle$

$$R_X(\tau) = \langle X(t)X(t+\tau) \rangle$$



定义: 设 $X(t)$ 是一平稳过程

1. 如果 $P\{\langle X(t) \rangle = \mu_X\} = 1$,
均值具有各态历经性
2. $P\{\langle X(t)X(t+\tau) \rangle = R_X(\tau)\} = 1, \forall \tau$
自相关函数具有各态历经性,
当 $\tau = 0$ 时, 称均方值具有各态历经性
3. 均值和自相关函数都具有各态历经性,
则称 $X(t)$ 是各态历经过程

例2: $X(t) = X, t \in (-\infty, +\infty), P(X = \pm 1) = \frac{1}{2}$

试确定 $X(t)$ 的均值是否具有各态历经性。

解: $\mu_X(t) = EX = 0$

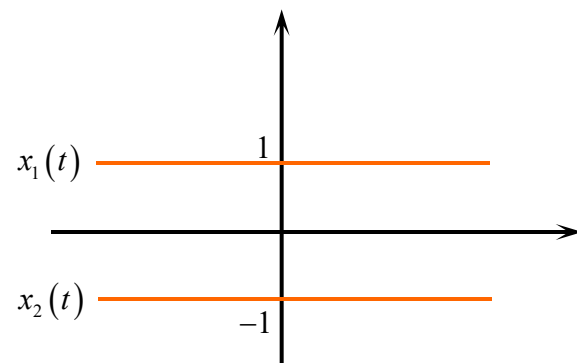
$$R_X(t, t + \tau) = E(X^2) = 1$$

$$\langle X(t) \rangle = \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T X(t) dt$$

$$= \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T X dt = X$$

$$\therefore P\{\langle X(t) \rangle = \mu_X\} = P(X = 0) = 0$$

$\therefore X(t)$ 的均值不具有各态历经性



例3: 证明: 余弦波 $X(t) = A \cos(\omega t + \Theta)$ $-\infty < t < +\infty$,

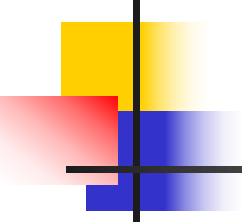
其中 ω 是常数, A 与 Θ 相互独立, $A \sim f(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$,

Θ 在 $(0, 2\pi)$ 上均匀分布, 是平稳过程; 并判断其是否为各态历经过程.

$$\begin{aligned} \text{证明: } \mu_X(t) &= E[X(t)] = E[A \cos(\omega t + \Theta)] \\ &= E(A)E[\cos(\omega t + \Theta)] = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R_X(t_1, t_2) &= E[X(t_1)X(t_2)] = E[A^2]E[\cos(\omega t_1 + \Theta)\cos(\omega t_2 + \Theta)] \\ &= \frac{1}{4} \cos \omega(t_2 - t_1) = \frac{1}{4} \cos \omega \tau. \quad (\tau = t_2 - t_1) \end{aligned}$$

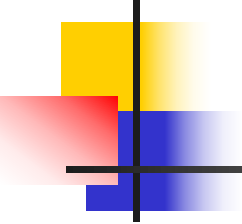
所以, $X(t)$ 是平稳过程.



$$\begin{aligned}
 \langle X(t) \rangle &= \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T A \cos(\omega t + \Theta) dt \\
 &\stackrel{\text{将A看作定值}}{=} A \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T \cos(\omega t + \Theta) dt \\
 &= 0 = E[X(t)]
 \end{aligned}$$

即 $X(t)$ 的均值具有各态历经性.

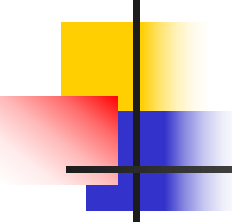
$$\begin{aligned}
 \langle X(t) X(t+\tau) \rangle &= \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T A^2 \cos(\omega t + \Theta) \cos[\omega(t+\tau) + \Theta] dt
 \end{aligned}$$


$$\begin{aligned} &= A^2 \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T \cos(\omega t + \Theta) \cos[\omega(t + \tau) + \Theta] dt \\ &= \frac{A^2}{2} \cos \omega \tau \end{aligned}$$

当 $\cos \omega \tau \neq 0$ 时, $P(< X(t) X(t + \tau) > = R_X(\tau)) = 0$

$\therefore X(t)$ 的相关函数不具有各态历经性.

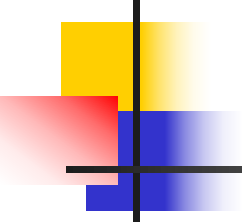
所以, $X(t)$ 不是各态历经过程.



独立同分布平稳序列的均值遍历性

设 $X_1, \dots, X_n, \dots$, 独立同分布, $EX_1 = \mu, DX_1 = \sigma^2 > 0$,
则大数定理成立:

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow{p} \mu$$

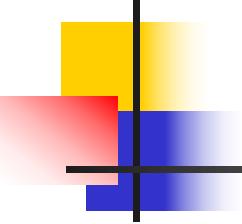


定理一:(均值各态历经定理)

设 $\{X(t): -\infty < t < \infty\}$ 为平稳过程, 则

$$P\{\langle X(t) \rangle = \mu_X\} = 1$$

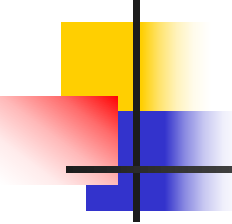
$$\Leftrightarrow \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_0^T C_X(\tau) d\tau = 0$$



推论：在 $\lim_{\tau \rightarrow +\infty} R_X(\tau)$ 存在的条件下，

若 $\lim_{\tau \rightarrow +\infty} R_X(\tau) = \mu_X^2$ ，则均值具有各态历经性

若 $\lim_{\tau \rightarrow +\infty} R_X(\tau) \neq \mu_X^2$ ，则均值不具有各态历经性



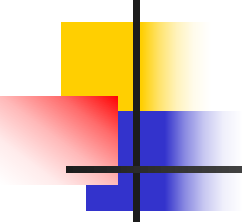
例：随机电报信号的均值历经性

因为当 $\tau \rightarrow \infty$ 时,

$$R_X(\tau) = I^2 e^{-2\lambda|\tau|} \rightarrow 0 = \mu_X^2,$$

所以均值具有各态历经性。

注： 这里无法直接计算出 $\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T X(t) dt$.



注意：对随机相位余弦波而言， $\lim_{\tau \rightarrow +\infty} R_X(\tau)$ 不存在。

$$\begin{aligned} \text{但 } \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_0^T C_X(\tau) d\tau &= \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_0^T \frac{a^2 \cos \omega \tau}{2} d\tau \\ &= \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{a^2 \sin \omega T}{2\omega T} = 0 \end{aligned}$$

所以它的均值是各态历经的

例4: 证明:随机过程 $X(t) = A\cos\omega t + B\sin\omega t$,
 $-\infty < t < +\infty$,是平稳过程; 其中 ω 是常数,
 A 与 B 独立同 $\sim N(0, \sigma^2)$,试讨论此过程的均值
是否具有各态历经性。

证明: $\mu_X(t) = E[X(t)] = E(A)\cos\omega t + E(B)\sin\omega t = 0$

$$\begin{aligned} R_X(t, t+\tau) &= E[(A\cos\omega t + B\sin\omega t)(A\cos\omega(t+\tau) + B\sin\omega(t+\tau))] \\ &= E(A^2)\cos\omega t \cos\omega(t+\tau) + E(B^2)\sin\omega t \sin\omega(t+\tau) \\ &= \sigma^2[\cos\omega t \cos\omega(t+\tau) + \sin\omega t \sin\omega(t+\tau)] = \sigma^2\cos\omega\tau \end{aligned}$$

故 $X(t)$ 是平稳过程。

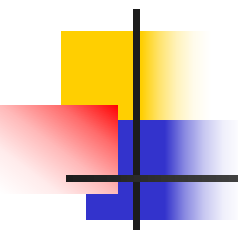
方法一：直接用定义判断：

$$\begin{aligned}\langle X(t) \rangle &= \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T X(t) dt = \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T (A \cos \omega t + B \sin \omega t) dt \\ &= \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{2T} \left[\frac{2A \sin \omega T}{\omega} - \frac{B(\cos \omega T - \cos \omega(-T))}{\omega} \right] = 0 = \mu_X,\end{aligned}$$

方法二，用定理一判断：

$$\begin{aligned}\lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_0^T [R_X(\tau) - \mu_X^2] d\tau &= \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_0^T \sigma^2 \cos \omega \tau d\tau \\ &= \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{\sigma^2}{T} \frac{\sin \omega T}{\omega} = 0\end{aligned}$$

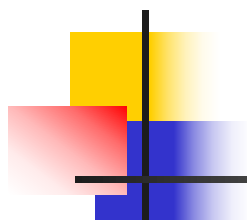
即 $X(t)$ 的均值具有各态历经性。



例5: (Ornstein-Uhlenbeck过程)

设 $X(t) = e^{-\frac{\alpha t}{2}} B(e^{\alpha t})$, 这里 $\alpha > 0$, $\{B(t); t \geq 0\}$ 是标准布朗运动.

- (1) 证明 $\{X(t); t \geq 0\}$ 是严平稳过程;
- (2) 它的均值具有各态历经性吗? 为什么?



(1) 证明: $\mu_X(t) = E(X(t)) = e^{-\frac{\alpha t}{2}} E[B(e^{\alpha t})] = 0$ 是常数,

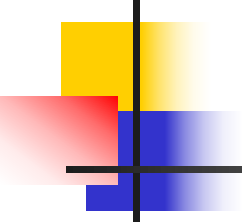
$$\text{对 } t, \tau \geq 0, R_X(t, t + \tau) = E(X(t)X(t + \tau))$$

$$= e^{-\frac{\alpha t}{2}} e^{-\frac{\alpha(t+\tau)}{2}} E[B(e^{\alpha t})B(e^{\alpha(t+\tau)})] = e^{-\frac{\alpha t}{2}} e^{-\frac{\alpha(t+\tau)}{2}} e^{\alpha t} = e^{-\frac{\alpha \tau}{2}}$$

$$\text{对 } t \geq \tau \geq 0, R_X(t, t - \tau) = E(X(t)X(t - \tau))$$

$$= E(X(t - \tau)X(t)) = e^{-\frac{\alpha \tau}{2}}$$

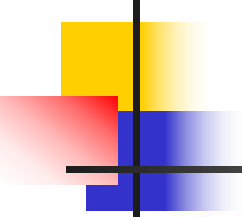
所以对所有 τ , $R_X(t, t - \tau) = e^{-\frac{\alpha|\tau|}{2}}$ 只是 τ 的函数



所以 $\{X(t); t \geq 0\}$ 是宽平稳过程. 又由于它是正态过程, 所以它也是严平稳过程.

(2) 因为当 $\tau \rightarrow \infty$ 时, $R_X(\tau) = e^{-\frac{\alpha|\tau|}{2}} \rightarrow 0 = \mu_X^2$

所以它的均值具有各态历经性.



定义：设 $\{X(t): t \geq 0\}$ 为平稳过程，
定义过程的时间均值：

$$\langle X(t) \rangle = \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_0^T X(t) dt$$

时间相关函数：

$$\langle X(t) X(t + \tau) \rangle = \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_0^T X(t) X(t + \tau) dt$$

在定理一的证明中，将 $X(t)$ 换成 $X(t)X(t+\tau)$ ，就可得到：

定理二：(自相关函数各态历经定理)

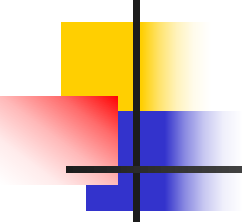
设 $\{X(t); -\infty < t < \infty\}$ 是平稳过程，对任给的 τ ，

$\{X(t)X(t+\tau); -\infty < t < \infty\}$ 也是平稳过程，则

$X(t)$ 的自相关函数 $R_X(\tau)$ 具有各态历经性的充要条件是：

$$\lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_0^T [B(\tau_1) - R_X^2(\tau)] d\tau_1 = 0$$

其中 $B(\tau_1) = E[X(t)X(t+\tau)X(t+\tau_1)X(t+\tau+\tau_1)]$ 。

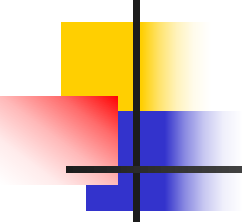


各态历经定理的重要价值在于从理论上保证了：

一个平稳过程 $X(t)$ ，若 $0 < t < +\infty$ ，只要它满足各态历经性条件，便可以根据“以概率1成立”的含义，从一次试验所得到的样本函数 $x(t)$ 来确定该过程的均值和自相关函数。

$$\text{即 } \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_0^T x(t) dt = \mu_x$$

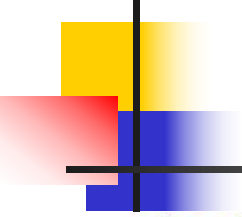
$$\lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_0^T x(t) x(t+\tau) dt = R_x(\tau)$$



如果试验记录 $x(t)$ 只在时间区间 $[0, T]$ 上给出,
则相应的 $\mu_x, R_x(\tau)$ 的无偏估计为:

$$\hat{\mu}_x = \frac{1}{T} \int_0^T x(t) dt; \quad \text{对于 } 0 \leq \tau < T,$$

$$\hat{R}_x(\tau) = \frac{1}{T-\tau} \int_0^{T-\tau} x(t)x(t+\tau) dt = \frac{1}{T-\tau} \int_{\tau}^T x(t)x(t-\tau) dt .$$

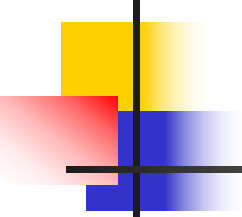


定义：设 $\{X_n: n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots\}$ 为平稳过程，
定义过程的时间均值：

$$\langle X_n \rangle = \lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{1}{2N} \sum_{n=-N}^N X_n$$

时间相关函数：

$$\langle X_n X_{n+m} \rangle = \lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{1}{2N} \sum_{n=-N}^N X_n X_{n+m}$$

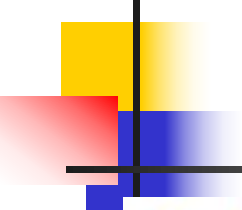


定理三:(均值各态历经定理)

设 $\{X_n: n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots\}$ 或 $\{X_n: n = 1, 2, \dots\}$ 为平稳过程, 则

$$P\{\langle X_n \rangle = \mu_X\} = 1$$

$$\Leftrightarrow \lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{1}{N} \sum_{n=0}^N C_X(n) = 0$$



推论：在 $\lim_{\tau \rightarrow +\infty} R_X(\tau)$ 存在的条件下，

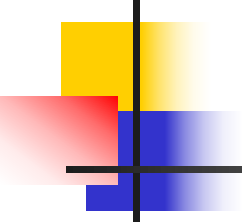
若 $\lim_{\tau \rightarrow +\infty} R_X(\tau) = \mu_X^2$ ，则均值具有各态历经性

若 $\lim_{\tau \rightarrow +\infty} R_X(\tau) \neq \mu_X^2$ ，则均值不具有各态历经性

例6：设 $X_1, X_2, \dots$ 两两不相关，且对所有 $i, E(X_i) = \mu, D(X_i) = \sigma^2 > 0$.

(1) 证明 $\{X_n; n = 1, 2, \dots\}$ 是宽平稳过程；

(2) 它的均值具有各态历经性吗？为什么？



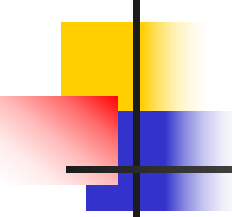
(1) 证明: $\mu_X(n) = EX_n = \mu$ 是常数,

$$C_X(n, n+m) = \text{Cov}(X_n, X_{n+m}) = \begin{cases} 0, & \text{若 } m \neq 0, \\ \sigma^2, & \text{若 } m = 0 \end{cases}$$

只是 m 的函数, 所以 $\{X_n; n = 1, 2, \dots\}$ 是宽平稳过程;

(2) 当 $m \rightarrow \infty$ 时, $C_X(m) \rightarrow 0$,

所以它的均值具有各态历经性.

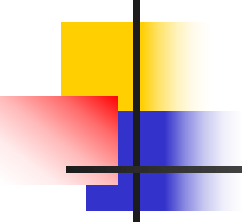


§ 3 平稳过程的功率谱密度

(一) 平稳过程的功率谱密度

1. 确定性信号的功率谱密度

对确定性信号 $x(t)$ $-\infty < t < +\infty$, 它是时间函数, 例如, $x(t)$ 可表示 t 时刻的电流强度或电压, 根据电功率公式 $W = I^2 R = U^2 / R$, 当电阻 $R = 1\Omega$ 时, $x^2(t)$ 表示信号在 t 时刻的功率。



现对 $x(t)$ 作频谱分析:

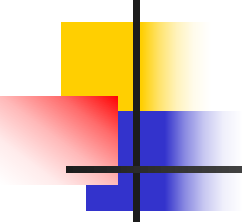
设 $x(t)$ 满足狄利克雷条件, 且 $\int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)| dt < \infty$,

则 $x(t)$ 的傅里叶变换存在或者说具有频谱:

$$F_x(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-i\omega t} dt \quad -\infty < \omega < +\infty$$

且同时有傅里叶逆变换:

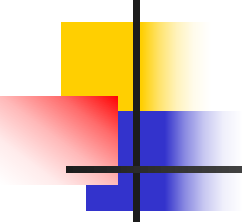
$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\omega t} F_x(\omega) d\omega \quad -\infty < t < +\infty$$



说明信号 $x(t)$ 可以表示成谐分量 $\frac{1}{2\pi}F_x(\omega)e^{i\omega t}$ 的无限叠加,

其中 ω 称为圆频率。

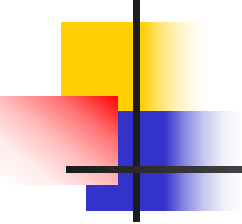
$F_x(\omega)$ 一般是复函数, 称之为信号 $x(t)$ 的频谱,
其共轭函数 $F_x^*(\omega) = F_x(-\omega)$.



在信号 $x(t)$ 与 $F_x(\omega)$ 之间成立有 $Parseval$ 等式:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x^2(t) dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |F_x(\omega)|^2 d\omega$$

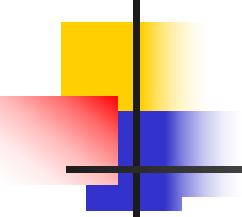
表明信号的总能量等于各谐分量能量的叠加



但在工程技术中，通常总能量 $\int_{-\infty}^{+\infty} x^2(t) dt = \infty$ ，
(例如周期性信号就是如此)。

而平均功率 $\lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{+T} x^2(t) dt < \infty$ ，

为此利用傅里叶变换给出“平均功率的谱表达式”：



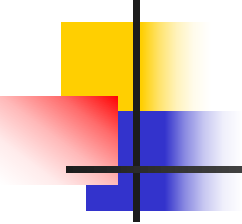
作 $x(t)$ 的截尾函数: $x_T(t) = \begin{cases} x(t) & |t| \leq T \\ 0 & |t| > T \end{cases}$

记 $x_T(t)$ 的傅里叶变换为:

$$F_x(\omega, T) = \int_{-\infty}^{+\infty} x_T(t) e^{-i\omega t} dt = \int_{-T}^T x(t) e^{-i\omega t} dt$$

$x_T(t)$ 的Parseval等式为:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x_T^2(t) dt = \int_{-T}^T x^2(t) dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |F_x(\omega, T)|^2 d\omega$$



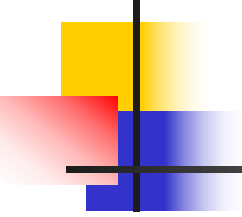
两边除以 $2T$,再令 $T \rightarrow \infty$,

得 $x(t)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上的平均功率可表示为:

$$\begin{aligned} \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T x^2(t) dt &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{4\pi T} \int_{-\infty}^{+\infty} |F_x(\omega, T)|^2 d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{2T} |F_x(\omega, T)|^2 d\omega \end{aligned}$$

$$\text{其中 } S_x(\omega) = \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{2T} |F_x(\omega, T)|^2$$

称为信号 $x(t)$ 在 ω 处的功率谱密度。



2. 平稳过程的功率谱密度

设平稳过程 $X(t) \quad -\infty < t < +\infty$,

$$\frac{1}{2T} \int_{-T}^T X^2(t) dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{2T} |F_X(\omega, T)|^2 d\omega$$

两边取数学期望, 再让 $T \rightarrow \infty$, 得:

$$\lim_{T \rightarrow +\infty} E \left[\frac{1}{2T} \int_{-T}^T X^2(t) dt \right] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} E |F_X(\omega, T)|^2 d\omega$$

等式左边称为平稳过程 $X(t)$ 的平均功率


$$\lim_{T \rightarrow +\infty} E \left[\frac{1}{2T} \int_{-T}^T X^2(t) dt \right] = \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T E[X^2(t)] dt = R_X(0)$$

即平稳过程的平均功率等于该过程的均方值或 $R_X(0)$,
等式右边中的被积式记为:

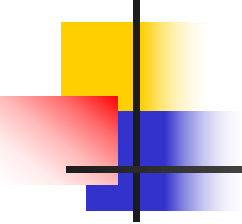
$$S_X(\omega) = \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{2T} E \left\{ |F_X(\omega, T)|^2 \right\}$$

在频率域中称之为平稳过程在 ω 处的功率谱密度

利用记号 $S_X(\omega)$ 及简化结果得:

$$R_X(0) = \psi_X^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} S_X(\omega) d\omega$$

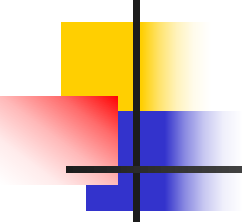
此式称为平稳过程 $X(t)$ 的平均功率的谱表达式



(二) 谱密度的性质

1. $S_X(\omega)$ 是 ω 的实的、非负的偶函数

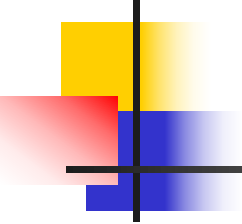
事实上，因为 $|F_X(\omega, T)|^2 = F_X(\omega, T)F_X(-\omega, T)$ 是 ω 的实的、非负的偶函数，所以它的均值的极限也必是实的、非负的偶函数



2. $S_X(\omega)$ 和自相关函数 $R_X(\tau)$ 是一傅里叶变换对,

$$S_X(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} R_X(\tau) e^{-i\omega\tau} d\tau; \quad R_X(\tau) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} S_X(\omega) e^{i\omega\tau} d\omega$$

它们统称为维纳—辛钦公式

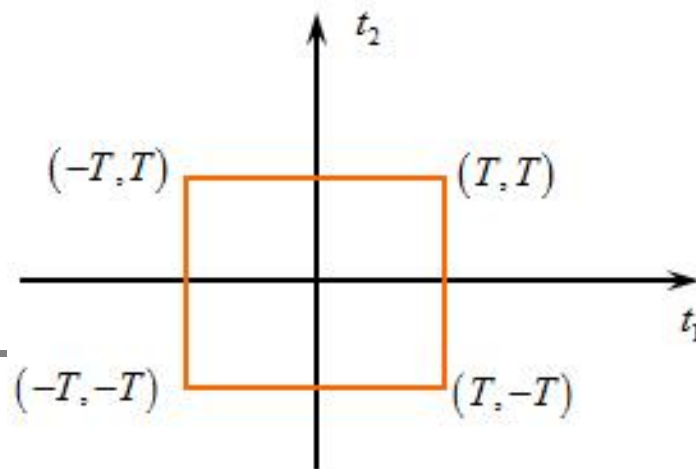
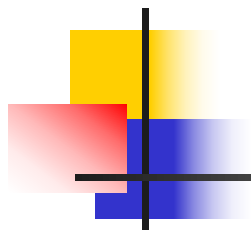


证明: $S_X(\omega) = \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{2T} E \left\{ \int_{-T}^T X(t_1) e^{i\omega t_1} dt_1 \int_{-T}^T X(t_2) e^{-i\omega t_2} dt_2 \right\}$

$$= \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T \int_{-T}^T E \{ X(t_1) X(t_2) \} e^{-i\omega(t_2 - t_1)} dt_1 dt_2$$

$$= \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T \int_{-T}^T R_X(t_2 - t_1) e^{-i\omega(t_2 - t_1)} dt_1 dt_2$$

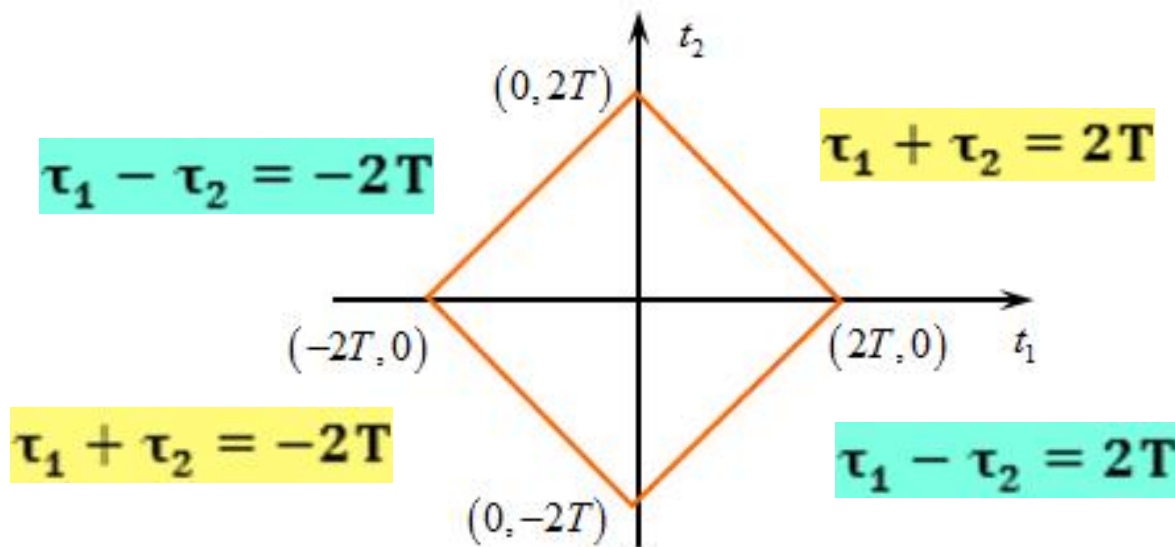
$$\begin{matrix} \tau_1 = t_1 + t_2 \\ \tau_2 = t_2 - t_1 \end{matrix} = \lim_{T \rightarrow +\infty} \int_{-2T}^{2T} \left(1 - \frac{|\tau|}{2T} \right) R_X(\tau) e^{-i\omega\tau} d\tau$$



$$\begin{cases} \tau_1 = t_1 + t_2 \\ \tau_2 = t_2 - t_1 \end{cases}$$



$$\left| \frac{\partial(t_1, t_2)}{\partial(\tau_1, \tau_2)} \right| = \frac{1}{2}$$



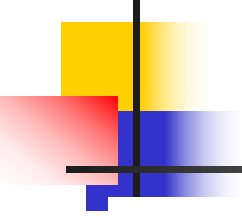
$$= \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T \int_{-T}^T R_X(t_2 - t_1) e^{-i\omega(t_2 - t_1)} dt_1 dt_2$$

$$= \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{2T} \left[\int_{-2T}^0 \int_{-2T-\tau_2}^{\tau_2+2T} + \int_0^{2T} \int_{\tau_2-2T}^{2T-\tau_2} \right] \frac{1}{2} R_X(\tau_2) e^{-i\omega\tau_2} d\tau_1 d\tau_2$$

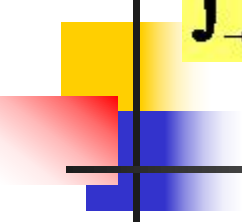
$$= \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{2T} \left[\int_{-2T}^0 (\tau_2 + 2T) R_X(\tau_2) e^{-i\omega\tau_2} d\tau_2 + \int_0^{2T} (2T - \tau_2) R_X(\tau_2) e^{-i\omega\tau_2} d\tau_2 \right]$$

$$= \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{2T} \int_{-2T}^{2T} (2T - |\tau_2|) R_X(\tau_2) e^{-i\omega\tau_2} d\tau_2 \quad (\because R_X(\tau_2) \text{ 为偶函数})$$

$$= \lim_{T \rightarrow +\infty} \int_{-2T}^{2T} \left(1 - \frac{|\tau|}{2T} \right) R_X(\tau) e^{-i\omega\tau} d\tau$$



$$\begin{aligned}
 & \lim_{T \rightarrow +\infty} \int_{-2T}^{2T} \left(1 - \frac{|\tau|}{2T}\right) R_X(\tau) e^{-i\omega\tau} d\tau \quad \leftarrow \\
 &= \lim_{T \rightarrow +\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \left(1 - \frac{|\tau|}{2T}\right) R_X(\tau) I(-2T \leq \tau \leq 2T) e^{-i\omega\tau} d\tau \quad \leftarrow \\
 &= \int_{-\infty}^{+\infty} \lim_{T \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{|\tau|}{2T}\right) R_X(\tau) I(-2T \leq \tau \leq 2T) e^{-i\omega\tau} d\tau \quad \leftarrow \\
 &= \int_{-\infty}^{+\infty} \lim_{T \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{|\tau|}{2T}\right) R_X(\tau) I(-2T \leq \tau \leq 2T) e^{-i\omega\tau} d\tau \quad \leftarrow \\
 &= \int_{-\infty}^{+\infty} R_X(\tau) e^{-i\omega\tau} d\tau \quad \leftarrow
 \end{aligned}$$



$$\int_{-\infty}^{+\infty} S_X(\omega) e^{i\omega\tau} d\omega = 2\pi R_X(\tau)$$

3. 由于 S_X 和 R_X 都是实偶函数，所以

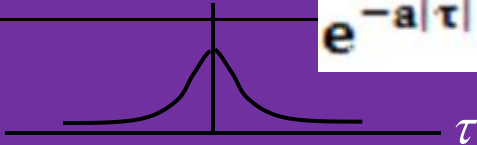
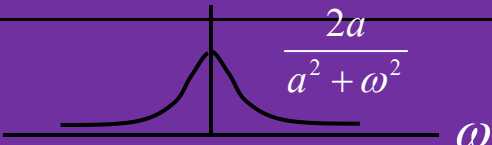
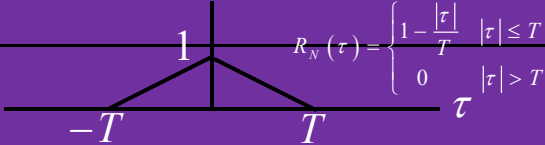
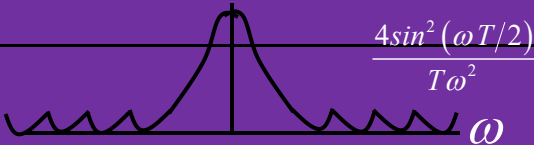
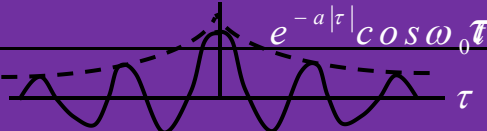
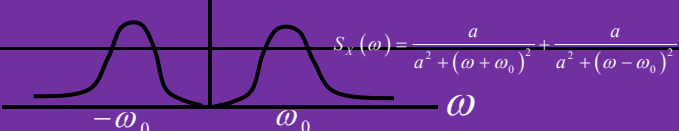
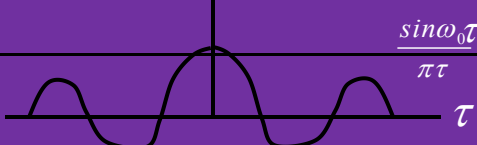
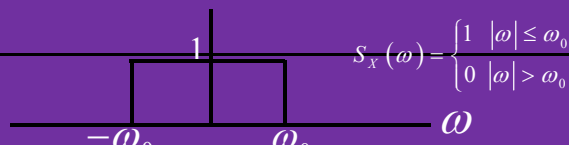
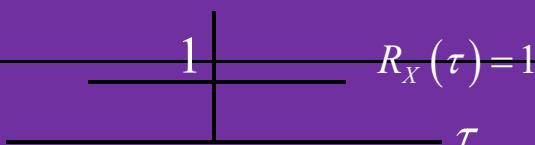
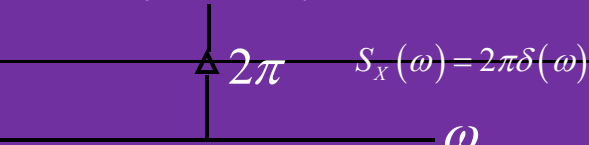
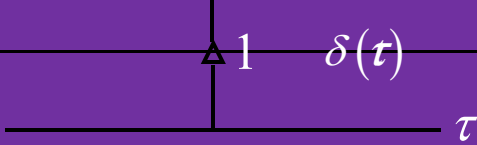
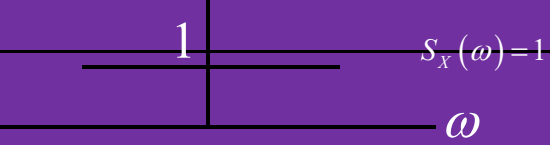
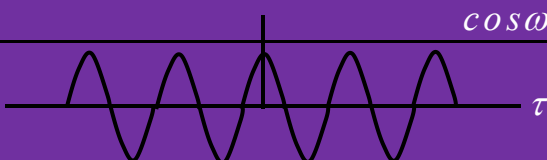
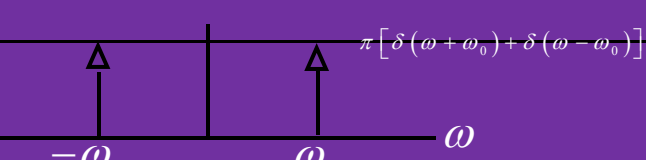
$$\int_{-\infty}^{+\infty} R_X(\tau) e^{-i\omega\tau} d\tau = S_X(\omega)$$

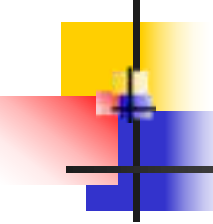
$$\int_{-\infty}^{+\infty} S_X(\omega) e^{-i\omega\tau} d\omega = 2\pi R_X(\tau)$$

即 R_X 的傅立叶变换为 S_X ,

S_X 的傅立叶变换为 $2\pi R_X$.

自相关函数与谱密度对应表

	$R_X(\tau)$	$S_X(\omega)$
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		



例1: 已知平稳过程 $X(t)$ 的自相关函数为:

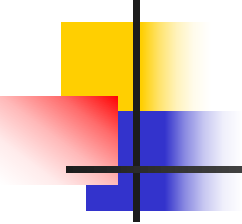
$R_X(\tau) = e^{-a|\tau|}$, 求 $X(t)$ 的谱密度 $S_X(\omega)$ 。

解:
$$S_X(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-a|\tau|} e^{-i\omega\tau} d\tau$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-a|\tau|} (\cos\omega\tau - i\sin\omega\tau) d\tau = 2 \int_0^{+\infty} e^{-a\tau} \cos\omega\tau d\tau$$

$$= 2 \operatorname{Re} \int_0^{+\infty} e^{-a\tau} e^{-i\omega\tau} d\tau = 2 \operatorname{Re} \left. \frac{e^{-(a+i\omega)\tau}}{-(a+i\omega)} \right|_0^{+\infty}$$

$$= 2 \operatorname{Re} \frac{1}{(a+i\omega)} = \frac{2a}{a^2 + \omega^2}$$



而
$$\int_0^{+\infty} e^{-a\tau} \cos \omega \tau d\tau = -\frac{1}{a} e^{-a\tau} \cos \omega \tau \Big|_0^{+\infty} - \frac{\omega}{a} \int_0^{+\infty} e^{-a\tau} \sin \omega \tau d\tau$$
$$= \frac{1}{a} + \frac{\omega}{a^2} e^{-a\tau} \sin \omega \tau \Big|_0^{+\infty} - \frac{\omega^2}{a^2} \int_0^{+\infty} e^{-a\tau} \cos \omega \tau d\tau$$

即
$$\int_0^{+\infty} e^{-a\tau} \cos \omega \tau d\tau = \frac{a}{a^2 + \omega^2}$$

例2: 已知 $R_X(\tau) = e^{-a|\tau|} \cos \omega_0 \tau$, 求 $S_X(\omega)$.

解: $S_X(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-a|\tau|} \cos \omega_0 \tau \cdot e^{-i\omega \tau} d\tau$

$$\cos \omega_0 \tau = \frac{e^{i\omega_0 \tau} + e^{-i\omega_0 \tau}}{2}$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-a|\tau|} \frac{e^{i\omega_0 \tau} + e^{-i\omega_0 \tau}}{2} e^{-i\omega \tau} d\tau$$

$$= \frac{1}{2} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-a|\tau|} e^{-i(\omega - \omega_0)\tau} d\tau + \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-a|\tau|} e^{-i(\omega + \omega_0)\tau} d\tau \right]$$

由例1

$$= \frac{1}{2} \left[\frac{2a}{a^2 + (\omega - \omega_0)^2} + \frac{2a}{a^2 + (\omega + \omega_0)^2} \right]$$

$$= a \left[\frac{1}{a^2 + (\omega - \omega_0)^2} + \frac{1}{a^2 + (\omega + \omega_0)^2} \right]$$

例3: 已知谱密度为: $S_X(\omega) = \frac{\omega^2 + 4}{\omega^4 + 10\omega^2 + 9}$,

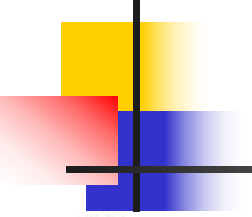
求平稳过程 $X(t)$ 的自相关函数和均方值。

$$\begin{aligned} \text{解: } R_X(\tau) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\omega^2 + 4}{\omega^4 + 10\omega^2 + 9} e^{i\omega\tau} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \left[\frac{9}{48} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{2}{\omega^2 + 1} e^{i\omega\tau} d\omega + \frac{5}{48} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{6}{\omega^2 + 9} e^{i\omega\tau} d\omega \right] \end{aligned}$$

表中第一栏

$$= \frac{1}{48} (9e^{-|\tau|} + 5e^{-3|\tau|})$$

$$\text{均方值为 } \psi_X^2 = R_X(0) = \frac{7}{24}$$



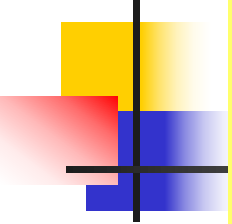
若 $X(t)$ 的均值函数为0, 判断此过程的均值是否有各态历经性。

由于 $R(\tau) = \frac{1}{48} \left(9e^{-|\tau|} + 5e^{-3|\tau|} \right)$, 所以 $\lim_{\tau \rightarrow \infty} R(\tau) = 0 = \mu_X^2$,

此过程的均值具有各态历经性。

一般地, 形如 $S_X(\omega) = S_0 \frac{\omega^{2n} + a_{2n-2}\omega^{2n-2} + \dots + a_0}{\omega^{2m} + b_{2m-2}\omega^{2m-2} + \dots + b_0}$ 的谱密度,

称为有理谱密度, 式中 $S_0 > 0$, 且 $m > n$, 分母无实数根



δ 函数：即单位冲激函数 $\delta(t)$ ，定义如下：

$$\begin{cases} \delta(t) = 0, t \neq 0 \\ \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) dt = 1 \end{cases}$$

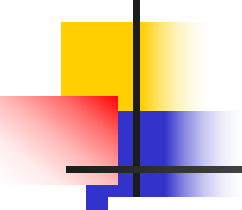
δ 函数的基本性质：

对任一在 $\tau = 0$ 连续的函数 $f(\tau)$ ，有：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(\tau) f(\tau) d\tau = f(0)$$

一般，若函数 $f(\tau)$ 在 $\tau = \tau_0$ 连续，就有：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(\tau - \tau_0) f(\tau) d\tau = f(\tau_0)$$



傅里叶变换对:

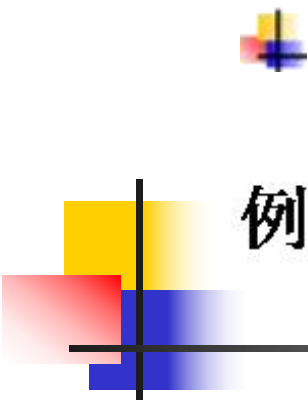
$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(\tau) e^{-i\omega\tau} d\tau = 1 \longleftrightarrow \delta(\tau) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} 1 \cdot e^{i\omega\tau} d\omega$$

即:

当 $R_X(\tau) = \delta(\tau)$ 时, $S_X(\omega) = 1$;

当 $R_X(\tau) = 1$ 时, $S_X(\omega) = 2\pi\delta(\omega)$ 。

$$\int_{-\infty}^{+\infty} 1 \times e^{-i\omega\tau} d\tau = 2\pi\delta(\omega) \leftrightarrow \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} 2\pi\delta(\omega) e^{i\tau\omega} d\omega = 1$$



例4: 已知 $R_X(\tau) = \cos \omega_0 \tau$, 求 $S_X(\omega)$ 。

解: $S_X(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} R_X(\tau) e^{-i\omega\tau} d\tau = \int_{-\infty}^{+\infty} \cos \omega_0 \tau e^{-i\omega\tau} d\tau$

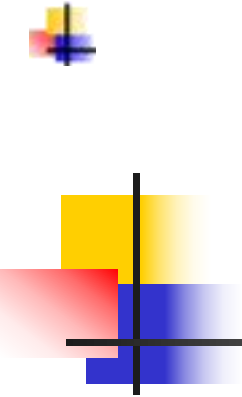
$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{i\omega_0\tau} + e^{-i\omega_0\tau}}{2} e^{-i\omega\tau} d\tau$$

$$= \frac{1}{2} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-i(\omega - \omega_0)\tau} d\tau + \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-i(\omega + \omega_0)\tau} d\tau \right]$$

表中第六栏

$$= \frac{2\pi}{2} [\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]$$

$$= \pi [\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)].$$

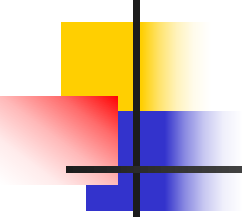


例5: 已知 $R_V(\tau) = \frac{a^2}{2} \cos \omega_0 \tau + b^2 e^{-a|\tau|}$, 求 $S_V(\omega)$ 。

解: $S_V(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} R_V(\tau) e^{-i\omega\tau} d\tau$

$$= \frac{a^2}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{i\omega_0\tau} + e^{-i\omega_0\tau}}{2} e^{-i\omega\tau} d\tau + b^2 \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-a|\tau|} e^{-i\omega\tau} d\tau$$

$$= \frac{a^2 \pi}{2} [\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)] + \frac{2ab^2}{a^2 + \omega^2}$$



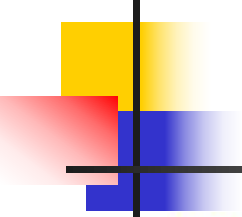
白噪声:

均值为零而谱密度为正常数, 即 $S_X(\omega) \equiv S_0 (S_0 > 0)$ 的平稳过程 $X(t)$ 称为白噪声过程, 简称白噪声, 其各出自白光具有均匀光谱的缘故。

白噪声的自相关函数为:

$$R_X(\tau) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} S_X(\omega) e^{i\omega\tau} d\omega = \frac{S_0}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\omega\tau} d\omega = S_0 \delta(\tau)$$

即这个过程在 $t_1 \neq t_2$ 时, $X(t_1)$ 和 $X(t_2)$ 是不相关的

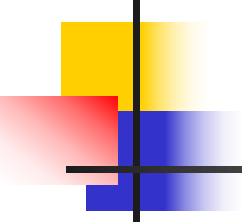


限带白噪声：谱密度仅在某些有限频率范围内取异于零的产生常数。

低通白噪声就是其中之一，其谱密度为

$$S_X(\omega) = \begin{cases} S_0, & |\omega| \leq \omega_1 \\ 0, & |\omega| > \omega_1 \end{cases},$$

$$R_X(\tau) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} S_X(\omega) e^{i\omega\tau} d\omega$$



$$\begin{aligned} &= \frac{S_0}{\pi} \int_0^{\omega_1} \cos \omega \tau d\omega \\ &= \frac{S_0}{\pi \tau} \sin \omega_1 \tau = \frac{S_0 \omega_1}{\pi} \left(\frac{\sin \omega_1 \tau}{\omega_1 \tau} \right) \end{aligned}$$

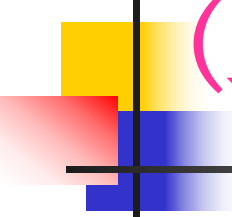
当 $\tau = \frac{k\pi}{\omega_1}, k = \pm 1, \pm 2, \dots$ 时, $R_X(\tau) = 0$ 。即 $X(t)$ 在 $t_2 - t_1 = \frac{k\pi}{\omega_1}$ 时,

$X(t_1)$ 与 $X(t_2)$ 不相关。表中第四栏为 $S_0 = 1$ 情形。



例6: 已知 $R_X(\tau) = \begin{cases} 1 - \frac{|\tau|}{T}, & |\tau| \leq T \\ 0, & |\tau| > T \end{cases}$, 求 $S_X(\omega)$

解:
$$S_X(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} R_X(\tau) e^{-i\omega\tau} d\tau = \int_{-T}^T (1 - \frac{|\tau|}{T}) e^{-i\omega\tau} d\tau$$
$$= \int_{-T}^T (1 - \frac{|\tau|}{T}) (\cos \omega\tau - i \sin \omega\tau) d\tau = 2 \int_0^T (1 - \frac{\tau}{T}) \cos \omega\tau d\tau$$
$$= 2 \frac{1}{\omega} (1 - \frac{\tau}{T}) \sin \omega\tau \Big|_0^T + 2 \frac{1}{\omega T} \int_0^T \sin \omega\tau d\tau$$
$$= -2 \frac{1}{\omega^2 T} \cos \omega\tau \Big|_0^T = \frac{2(1 - \cos \omega T)}{\omega^2 T} = \frac{4 \sin^2(\omega T/2)}{\omega^2 T}$$



(三) 互谱密度及其性质

设 $X(t)$ 和 $Y(t)$ 是两个平稳相关的随机过程,

定义: $S_{XY}(\omega) = \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{2T} E\{F_X(-\omega, T)F_Y(\omega, T)\}$

为平稳过程 $X(t)$ 和 $Y(t)$ 的互谱密度。

它有以下特性:

1. $S_{XY}(\omega) = S_{YX}^*(\omega)$, 即 $S_{XY}(\omega)$ 和 $S_{YX}(\omega)$ 互为共轭函数

2. 当 $\int_{-\infty}^{+\infty} |R_{XY}(\tau)| d\tau < \infty$ 时, 成立维纳-辛钦公式

$$S_{XY}(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} R_{XY}(\tau) e^{-i\omega\tau} d\tau, \quad R_{XY}(\tau) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} S_{XY}(\omega) e^{i\omega\tau} d\omega;$$

3. $R_e[S_{XY}(\omega)]$ 和 $R_e[S_{YX}(\omega)]$ 是 ω 的偶函数

$I_m[S_{XY}(\omega)]$ 和 $I_m[S_{YX}(\omega)]$ 是 ω 的奇函数

事实上, $S_{XY}(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} R_{XY}(\tau) \cos \omega \tau d\tau - i \int_{-\infty}^{+\infty} R_{XY}(\tau) \sin \omega \tau d\tau$

$$R_e[S_{XY}(\omega)] = \int_{-\infty}^{+\infty} R_{XY}(\tau) \cos \omega \tau d\tau$$

$$\text{故: } R_e[S_{XY}(-\omega)] = \int_{-\infty}^{+\infty} R_{XY}(\tau) \cos(-\omega \tau) d\tau = R_e[S_{XY}(\omega)]$$

其余同理可得。

4. 互谱密度与自谱密度之间成立有不等式: $|S_{XY}(\omega)|^2 \leq S_X(\omega) S_Y(\omega)$

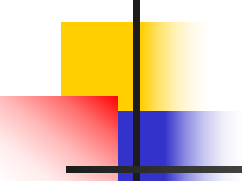
设 $\{X(t), -\infty < t < +\infty\}$ 是均值为零的平稳过程, $Y(t) = X(t) \cos(t + \Theta), -\infty < t < +\infty$, 这里 Θ 服从区间 $(0, 2\pi)$ 上的均匀分布, 且 $\{X(t)\}$ 与 Θ 相互独立。记 $\{X(t)\}$ 的自相关函数和谱密度函数分别为 $R_X(\tau)$ 和 $S_X(\omega)$ 。证明 $\{Y(t), -\infty < t < +\infty\}$ 也是一个宽平稳过程, 并计算它的自相关函数和谱密度函数。

证明 $\mu_Y(t) = \mu_X(t) E \cos(t + \Theta) = \mu_X(t) \int_0^{2\pi} \cos(t + \theta) \times \frac{1}{2\pi} d\theta = 0$

$$\begin{aligned} EY(t)Y(t + \tau) &= EX(t)X(t + \tau) E \cos(t + \Theta) \cos(t + \tau + \Theta) \\ &= R_X(\tau) \int_0^{2\pi} \cos(t + \theta) \cos(t + \tau + \theta) \times \frac{1}{2\pi} d\theta = R_X(\tau) \frac{1}{2} \cos \tau \triangleq R_Y(\tau) \end{aligned}$$

只与时间差 τ 有关, $\therefore \{Y(t), -\infty < t < +\infty\}$ 是一个宽平稳过程;

$$\begin{aligned} S_Y(\omega) &= \int_{-\infty}^{+\infty} R_Y(\tau) e^{-i\omega\tau} d\tau = \int_{-\infty}^{+\infty} R_X(\tau) \frac{1}{2} \cos \tau \times e^{-i\omega\tau} d\tau \\ &= \frac{1}{4} \int_{-\infty}^{+\infty} R_X(\tau) (e^{-i(\omega+1)\tau} + e^{-i(\omega-1)\tau}) d\tau = \frac{1}{4} (S_Y(\omega - 1) + S_Y(\omega + 1)) \end{aligned}$$



设 $X(t) = A \cos(t + \Theta)$, $-\infty < t < +\infty$, 这里 A 是常数, $P\left\{\Theta = \pm \frac{\pi}{4}\right\} = \frac{1}{4}$, $P\left\{\Theta = \pm \frac{3\pi}{4}\right\} = \frac{1}{4}$ 。

- (1) 计算 $\{X(t), -\infty < t < +\infty\}$ 的均值函数和自相关函数, 并证明它是一个宽平稳过程;
- (2) 计算 $\{X(t), -\infty < t < +\infty\}$ 的时间均值 $\langle X(t) \rangle$ 和时间相关函数 $\langle X(t)X(t+\tau) \rangle$, 判断 $\{X(t), -\infty < t < +\infty\}$ 是否为各态历经过程, 说明理由;
- (3) 令 $Y(t) = X(t+L) - X(t)$, $-\infty < t < +\infty$, 证明 $\{Y(t), -\infty < t < +\infty\}$ 是一个宽平稳过程, 且与 $\{X(t), -\infty < t < +\infty\}$ 是平稳相关的, 并计算谱密度函数 $S_Y(\omega)$ 和互谱密度函数 $S_{XY}(\omega)$ 。

解 (1) $\mu_X(t) = EX(t) = AE\cos(t + \Theta) = 0,$

$$EX(t)X(t + \tau) = A^2 E\cos(t + \Theta) \cos(t + \tau + \Theta) = \frac{1}{2} A^2 \cos\tau \triangleq R_X(\tau),$$

这里利用

$$E\cos(t + \Theta) = \frac{1}{4} \left(\cos\left(t + \frac{\pi}{4}\right) + \cos\left(t - \frac{\pi}{4}\right) + \cos\left(t + \frac{3\pi}{4}\right) + \cos\left(t - \frac{3\pi}{4}\right) \right),$$

$$= \frac{1}{4} \left(\cos\left(t + \frac{\pi}{4}\right) + \cos\left(t - \frac{\pi}{4}\right) - \cos\left(t - \frac{\pi}{4}\right) - \cos\left(t + \frac{\pi}{4}\right) \right) = 0,$$

$$E\cos(t + \Theta) \cos(t + \tau + \Theta) = \frac{1}{4} \left(\cos\left(t + \frac{\pi}{4}\right) \cos\left(t + \tau + \frac{\pi}{4}\right) + \cos\left(t - \frac{\pi}{4}\right) \cos\left(t + \tau - \frac{\pi}{4}\right) \right) +$$

$$+ \frac{1}{4} \left(\cos\left(t + \frac{3\pi}{4}\right) \cos\left(t + \tau + \frac{3\pi}{4}\right) + \cos\left(t - \frac{3\pi}{4}\right) \cos\left(t + \tau - \frac{3\pi}{4}\right) \right),$$

$$= \frac{1}{4} \left(\cos\left(t + \frac{\pi}{4}\right) \cos\left(t + \tau + \frac{\pi}{4}\right) + \sin\left(t + \frac{\pi}{4}\right) \sin\left(t + \tau + \frac{\pi}{4}\right) \right) +$$

$$+ \frac{1}{4} \left(\cos\left(t + \frac{3\pi}{4}\right) \cos\left(t + \tau + \frac{3\pi}{4}\right) + \sin\left(t + \frac{3\pi}{4}\right) \sin\left(t + \tau + \frac{3\pi}{4}\right) \right) = \frac{1}{2} \cos\tau$$

只与时间差 τ 有关, $\therefore \{X(t), -\infty < t < +\infty\}$ 是一个宽平稳过程;

$$(2) \quad \langle X(t) \rangle = \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{+T} A \cos(t + \Theta) dt = 0 \quad \leftarrow$$

$$\langle X(t)X(t+\tau) \rangle = \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{+T} A^2 \cos(t + \Theta) \cos(t + \tau + \Theta) dt = \frac{1}{2} A^2 \cos \tau \quad \leftarrow$$

$$\therefore P\{\langle X(t) \rangle = \mu_X(t)\} = 1 \quad \leftarrow$$

$$P\{\langle X(t)X(t+\tau) \rangle = R_X(\tau)\} = 1 \quad \leftarrow$$

故 $\{X(t), -\infty < t < +\infty\}$ 是各态历经过程 $\leftarrow$

$$(3) \quad EY(t) = E(X(t+L) - X(t)) = 0$$

$$EY(t)Y(t+\tau) = E(X(t+L) - X(t))(X(t+\tau+L) - X(t+\tau))$$

$$= 2R_X(\tau) - R_X(\tau+L) - R_X(\tau-L) \triangleq R_Y(\tau)$$

$\therefore \{Y(t), -\infty < t < +\infty\}$ 是一个宽平稳过程

$$R_{XY}(\tau) = EX(t)Y(t+\tau) = EX(t)(X(t+\tau+L) - X(t+\tau))$$

$$= R_X(\tau+L) - R_X(\tau)$$

$$S_Y(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} R_Y(\tau) e^{-i\omega\tau} d\tau = \int_{-\infty}^{+\infty} (2R_X(\tau) - R_X(\tau+L) - R_X(\tau-L)) e^{-i\omega\tau} d\tau$$

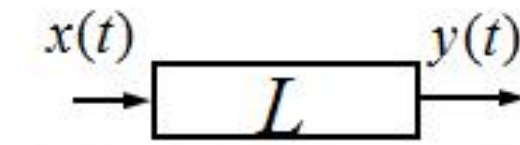
$$= \int_{-\infty}^{+\infty} R_X(\tau) e^{-i\omega\tau} d\tau (2 - e^{i\omega L} - e^{-i\omega L}) = \pi A^2 (1 - \cos\omega L) (\delta(\omega-1) + \delta(\omega+1))$$

$$S_{XY}(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} R_{XY}(\tau) e^{-i\omega\tau} d\tau = \int_{-\infty}^{+\infty} (R_X(\tau+L) - R_X(\tau)) e^{-i\omega\tau} d\tau$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} R_X(\tau) e^{-i\omega\tau} d\tau (e^{i\omega L} - 1) = \frac{1}{2} \pi A^2 (e^{i\omega L} - 1) (\delta(\omega-1) + \delta(\omega+1))$$

§ 4 线性系统中的平稳过程

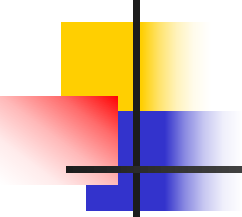
(一) 线性时不变系统



定义1: 对于系统 L , 设 $y_1(t) = L[x_1(t)]$, $y_2(t) = L[x_2(t)]$,
若对于任意常数 α , β ,

$$L[\alpha x_1(t) + \beta x_2(t)] = \alpha L[x_1(t)] + \beta L[x_2(t)] = \alpha y_1(t) + \beta y_2(t)$$

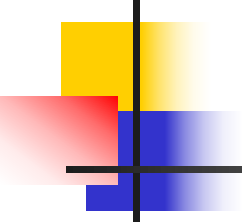
称 L 为线性系统。



定义2: 对于系统 L , 设 $y(t) = L[x(t)]$,
若对于任意时间平移 τ ,

$$y(t + \tau) = L[x(t + \tau)]$$

称 L 为时不变系统或定常系统。



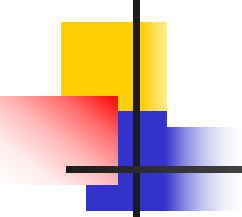
例：微分算子 $L = \frac{d}{dt}$ 是线性时不变的。

例：积分算子 $L = \int_{-\infty}^t () du$ 也是线性时不变的。

工程中，重要的时不变线性系统的输入和输出用微分方程表示：

$$b_n \frac{d^n y}{dt^n} + b_{n-1} \frac{d^{n-1} y}{dt^{n-1}} + \dots + b_0 y = a_m \frac{d^m x}{dt^m} + a_{m-1} \frac{d^{m-1} x}{dt^{m-1}} + \dots + a_0 x$$

$$n > m \geq 0, -\infty < t < \infty$$



(二) 频率响应与脉冲响应

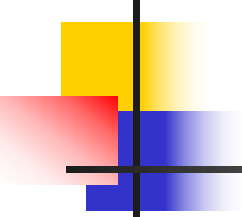
定理：设 L 是线性时不变系统，若输入信号 $x(t) = e^{i\omega t}$ ，
则输出为 $y(t) = L[e^{i\omega t}] = H(\omega)e^{i\omega t}$
其中 $H(\omega) = L[e^{i\omega t}]|_{t=0}$ 称为系统的频率响应函数。

证明：令 $y(t) = L[e^{i\omega t}]$ ，对固定的 τ 和任意的 t ，

$$\text{有} \quad y(t + \tau) = L[e^{i\omega(t+\tau)}] = e^{i\omega\tau} L[e^{i\omega t}]$$

$$\text{令 } t = 0, \Rightarrow y(\tau) = e^{i\omega\tau} L[e^{i\omega t}]|_{t=0} = H(\omega)e^{i\omega\tau}。$$

例如，设 $L = \frac{d}{dt}$ ，则 $H(\omega) = L[e^{i\omega t}]|_{t=0} = i\omega$ 。

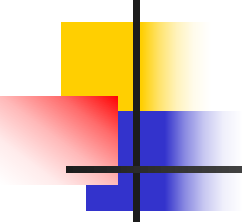


对于线性时不变系统 L , 称 $L(\delta(t)) \triangleq h(t)$ 为脉冲响应函数。
一般地, 对于系统的任一输入 $x(t)$, 输出可表示为:

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t-\tau)d\tau \stackrel{u=t-\tau}{=} \int_{-\infty}^{\infty} x(t-u)h(u)du$$

事实上, 根据 $\delta(t)$ 的性质, $x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)\delta(t-\tau)d\tau$,

因此, $y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)L[\delta(t-\tau)]d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t-\tau)d\tau$.



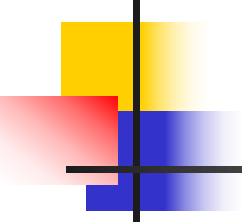
对于线性时不变系统 L ,

设输入 $x(t)$, 输出 $y(t)$, 脉冲响应函数 $h(t)$ 均满足傅立叶变换条件, 则 $h(t)$ 的傅立叶变换就是 $H(\omega)$.

证明: 设 $x(t), y(t), h(t)$ 相应的傅立叶变换
为 $X(\omega), Y(\omega), \tilde{H}(\omega)$.

则 $Y(\omega) = X(\omega)\tilde{H}(\omega)$ ($\because y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t-\tau)d\tau$)

$$\begin{aligned}
Y(\omega) &= \int_{-\infty}^{+\infty} y(t) e^{-i\omega t} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) h(t - \tau) d\tau \right) e^{-i\omega t} dt \\
&= \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) h(t - \tau) d\tau \right) e^{-i\omega t} dt \\
&= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) h(t - \tau) e^{-i\omega t} d\tau dt \\
&= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) h(t - \tau) e^{-i\omega t} dt d\tau \\
&= \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} h(t - \tau) e^{-i\omega(t - \tau)} dt \right) x(\tau) e^{-i\omega \tau} d\tau \\
&= \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} h(t - \tau) e^{-i\omega(t - \tau)} d(t - \tau) \right) x(\tau) e^{-i\omega \tau} d\tau \\
&= \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} h(t) e^{-i\omega t} dt \right) x(\tau) e^{-i\omega \tau} d\tau = \tilde{H}(\omega) \times X(\omega)
\end{aligned}$$



$$\text{另一方面, } y(t) = L[x(t)] = L\left[\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) e^{i\omega t} d\omega\right]$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) L(e^{i\omega t}) d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) H(\omega) e^{i\omega t} d\omega$$

$$\text{即 } Y(\omega) = X(\omega)H(\omega) \Rightarrow \tilde{H}(\omega) = H(\omega)$$

(三) 线性系统输出过程的均值和相关函数

设线性时不变系统 L ，输入平稳过程 $X(t)$ ，对于样本函数 $x(t)$ ，

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(t-\tau)x(\tau)d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)x(t-\tau)d\tau$$

因此，输出

$$Y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(t-\tau)X(\tau)d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)X(t-\tau)d\tau$$

是随机过程。

$Y(t)$ 平稳吗？ $(X(t), Y(t))$ 联合平稳吗？

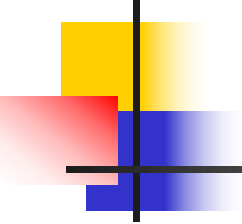
$\mu_Y(t) = ?$ $R_Y(t, t+\tau) = ?$ $R_{XY}(t, t+\tau) = ?$

定理： 设输入平稳过程 $X(t)$ ， 其均值函数为 μ_X ，
自相关函数为 $R_X(\tau)$ ， 输出过程为 $Y(t)$ ， 则
 $Y(t)$ 为平稳过程， 且 $(X(t), Y(t))$ 是联合平稳的。

$$\mu_Y = \mu_X \int_{-\infty}^{\infty} h(u) du,$$

$$R_{XY}(t, t+\tau) = E[X(t)Y(t+\tau)] = \int_{-\infty}^{\infty} h(u) R_X(\tau - u) du \triangleq R_{XY}(\tau),$$

$$\begin{aligned} R_Y(t, t+\tau) &= \int_{-\infty}^{\infty} h(v) R_{XY}(\tau + v) dv \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} h(u) h(v) R_X(\tau - u + v) du dv \triangleq R_Y(\tau). \end{aligned}$$

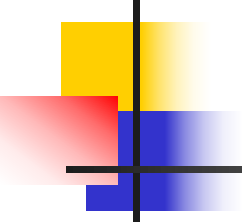


证明: $\mu_Y = E[Y(t)] = E\left[\int_{-\infty}^{\infty} h(u)X(t-u)du\right]$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} h(u)E[X(t-u)]du = \mu_X \int_{-\infty}^{\infty} h(u)du$$

$$R_{XY}(t, t+\tau) = E[X(t)Y(t+\tau)] = E\left[X(t)\int_{-\infty}^{\infty} h(u)X(t+\tau-u)du\right]$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} h(u)E[X(t)X(t+\tau-u)]du = \int_{-\infty}^{\infty} h(u)R_X(\tau-u)du \triangleq R_{XY}(\tau)$$



$$\begin{aligned} R_Y(t, t + \tau) &= E[Y(t)Y(t + \tau)] = E \int_{-\infty}^{\infty} h(v)X(t - v)Y(t + \tau)dv \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} h(v)R_{XY}(\tau + v)dv = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} h(u)h(v)R_X(\tau - u + v)dudv \triangleq R_Y(\tau) \end{aligned}$$

看出, $Y(t)$ 为平稳过程, 且 $(X(t), Y(t))$ 是联合平稳的。

例：设线性时不变系统输入白噪声过程 $X(t)$ ，即 $\mu_X = 0$ ，

$$R_X(\tau) = S_0 \delta(\tau), \quad \text{令 } Y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) X(t-\tau) d\tau, \quad \text{求 } R_{XY}(\tau).$$

解：由定理得，

$$\begin{aligned} R_{XY}(\tau) &= \int_{-\infty}^{\infty} h(u) R_X(\tau-u) du \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} h(u) S_0 \delta(\tau-u) du = S_0 h(\tau) \end{aligned}$$

所以， $h(\tau) = R_{XY}(\tau)/S_0$

即可以从实测的互相关函数资料估计线性系统未知的脉冲响应。

(四) 线性系统输出过程的功率谱密度

定理：设线性时不变系统输入平稳过程 $X(t)$ ，输出过程

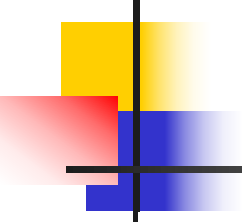
$Y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)X(t-\tau)d\tau$ ，且 $(X(t), Y(t))$ 是联合平稳的。

若 $X(t)$ 具有谱密度为 $S_X(\omega)$ ，系统的频率响应函数为 $H(\omega)$ 。

则 $Y(t)$ 的谱密度为 $S_Y(\omega) = |H(\omega)|^2 S_X(\omega)$,

$X(t)$ 与 $Y(t)$ 的互谱密度为 $S_{XY}(\omega) = H(\omega)S_X(\omega)$

其中, $|H(\omega)|^2$ 称为系统的频率增益因子或频率传输函数。



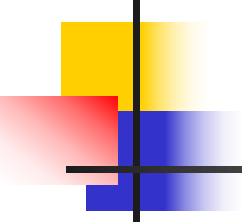
证明: $S_Y(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} R_Y(\tau) e^{-i\omega\tau} d\tau$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} \left[\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} h(u)h(v)R_X(\tau - u + v) du dv \right] e^{-i\omega\tau} d\tau$$

$$\stackrel{\text{令 } s=\tau-u+v}{=} \int_{-\infty}^{\infty} \left[\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} h(u)h(v)R_X(s) du dv \right] e^{-i\omega(s+u-v)} ds$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} h(u)e^{-i\omega u} du \int_{-\infty}^{\infty} h(v)e^{i\omega v} dv \int_{-\infty}^{\infty} R_X(s)e^{-i\omega s} ds$$

$$= H(\omega)H^*(\omega)S_X(\omega) = |H(\omega)|^2 S_X(\omega)$$



$$S_{XY}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} R_{XY}(\tau) e^{-i\omega\tau} d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} h(u) R_X(\tau - u) e^{-i\omega\tau} du d\tau$$

$$\stackrel{\text{令 } v = \tau - u}{=} \int_{-\infty}^{\infty} h(u) e^{-i\omega u} du \int_{-\infty}^{\infty} R_X(v) e^{-i\omega v} dv = H(\omega) S_X(\omega)$$

例：设线性时不变系统的输入 $x(t)$ 与输出 $y(t)$ 满足微分方程

$$y'(t) + \alpha y(t) = \alpha x(t)$$

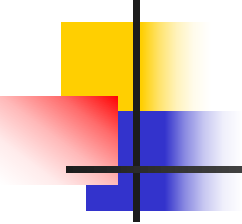
其中 α 为已知正常数。

今输入过程是白噪声电压 $X(t)$ ，其自相关函数为

$$R_X(\tau) = S_0 \delta(\tau)。$$

求

- (1) 输出电压过程 $Y(t)$ 的自相关函数，以及 $X(t)$ ， $Y(t)$ 的互相关函数；
- (2) 输出电压过程 $Y(t)$ 的谱密度，以及 $X(t)$ ， $Y(t)$ 的互谱密度。

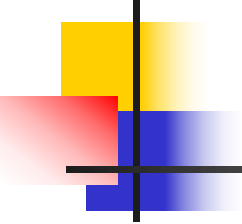


解：先求系统的频率响应函数 $H(\omega)$ 和脉冲响应函数 $h(t)$

取 $x(t) = e^{i\omega t}$ ，则有 $y(t) = H(\omega)e^{i\omega t}$ ，代入微分方程得，

$$\frac{d[H(\omega)e^{i\omega t}]}{dt} + \alpha H(\omega)e^{i\omega t} = \alpha e^{i\omega t}$$

$$\Rightarrow H(\omega) = \frac{\alpha}{i\omega + \alpha}$$

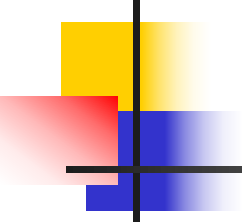

$$\Rightarrow h(t) = \begin{cases} \alpha e^{-\alpha t}, & t \geq 0, \\ 0, & t < 0. \end{cases}$$

于是

$$h(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} H(\omega) e^{i\omega t} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\alpha}{i\omega + \alpha} e^{i\omega t} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\alpha}{i(\omega - i\alpha)} e^{i\omega t} d\omega$$

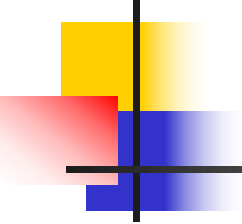
因为 $\frac{\alpha}{i(\omega - i\alpha)}$ 在上半平面有一阶极点

所以, 当 $t \geq 0$ 时, $h(t) = \frac{1}{2\pi} \text{Res}(i\alpha) = \alpha e^{-\alpha t}$

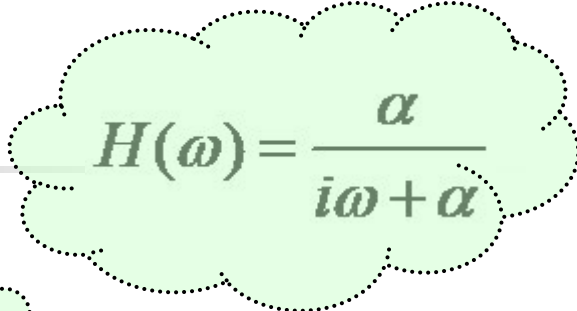
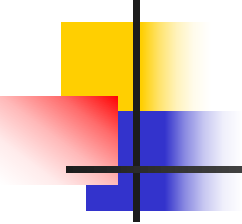


$$h(t) = \begin{cases} \alpha e^{-\alpha t}, & t \geq 0, \\ 0, & t < 0. \end{cases}$$

$$\begin{aligned}
 (1) \quad R_Y(\tau) &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} h(u)h(v)R_X(\tau - u + v)dudv \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} h(u)h(v)S_0\delta(\tau - u + v)dudv \\
 &= S_0 \int_{-\infty}^{\infty} h(u)du \int_{-\infty}^{\infty} h(v)\delta(\tau - u + v)dv = S_0 \int_{-\infty}^{\infty} h(u)h(-\tau + u)du \\
 &= \begin{cases} S_0 \int_{\tau}^{\infty} \alpha^2 e^{-\alpha u} e^{-\alpha(u-\tau)} du & \tau \geq 0 \\ S_0 \int_0^{\infty} \alpha^2 e^{-\alpha u} e^{-\alpha(u-\tau)} du & \tau < 0 \end{cases} \\
 &= \frac{\alpha S_0}{2} e^{-\alpha|\tau|}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R_{XY}(\tau) &= \int_{-\infty}^{\infty} h(u) R_X(\tau - u) du = \int_{-\infty}^{\infty} h(u) S_0 \delta(\tau - u) du \\ &= S_0 h(\tau) = \begin{cases} \alpha S_0 e^{-\alpha \tau}, & \tau \geq 0 \\ 0, & \tau < 0 \end{cases} \end{aligned}$$


$$H(\omega) = \frac{\alpha}{i\omega + \alpha}$$

(2) 因为 $S_X(\omega) = S_0$, 由公式得,

$$S_Y(\omega) = |H(\omega)|^2 S_X(\omega) = \frac{\alpha}{i\omega + \alpha} \frac{\alpha}{-i\omega + \alpha} S_0 = \frac{\alpha^2 S_0}{\omega^2 + \alpha^2}$$

$$S_{XY}(\omega) = H(\omega) S_X(\omega) = \frac{\alpha S_0}{i\omega + \alpha}$$